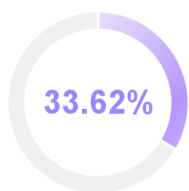


NO. 8c66979f6d6d9t0b | 2026-05-24 21:37:32

- 题目： 论文初稿-221275028
- 作者： 张伊璐
- 检测所属单位： -

📄 论文字符数： 37644 📄 论文页数： 54 📊 表格数量： 8 🖼️ 图片数量： 9

检测结果



33.62%

疑似AIGC生成占比

66.38%

人工撰写占比

结果分布

序号	章节	疑似AIGC生成 文字/章节总字数	疑似AIGC生成 章节占比	人工撰写占比
1	摘要	268/799	33.0%	67.0%
2	Abstract	299/398	75.0%	25.0%
3	绪论前言	0/460	0.0%	100.0%
4	第一章 引言	1811/3632	49.0%	51.0%
5	第二章 文献综述	1404/5064	27.0%	73.0%
6	第三章 研究假设	0/2410	0.0%	100.0%
7	第四章 研究设计	2013/4391	45.0%	55.0%
8	第五章 实证结果与分析	1630/8726	18.0%	82.0%

*注:格式规范的情况下可准确识别章节，若论文中无章节，可能会识别有误。



文字标注

疑似AIGC生成

人工撰写

论文初稿-221275028



南京大學

本 科 毕 业 论 文
院 系 计算机学院
专 业 金融工程实验班
题 目 中国A股市场波动率管理投资组合 (VMP) 的实证研究
——基于Fama-French五因子与动量因子
年 级 2022 学 号221275028
学生姓名 张伊璐
指导教师 陈莹 职 称 教授
提交日期 2026年5月15日





南京大学本科毕业论文（设计）

诚信承诺书

本人郑重承诺：所呈交的毕业论文（设计）（题目：中国 A 股市场波动率管理投资组合（VMP）的实证研究——基于 Fama-French 五因子与动量因子）是在指导教师的指导下严格按照学校和院系有关规定由本人独立完成的。本毕业论文（设计）中引用他人观点及参考资源的内容均已标注引用，如出现侵犯他人知识产权的行为，由本人承担相应法律责任。本人承诺不存在抄袭、伪造、篡改、代写、买卖毕业论文（设计）等违纪行为。

作者签名：

学号：

日期：

南京大学本科毕业论文（设计、作品）中文摘要

题目：中国A股市场波动率管理投资组合(VMP)的实证研究——基于 Fama-French五因子与动量因子

院系：计算机学院

专业：金融工程实验班

本科生姓名：张伊璐

指导教师（姓名、职称）：陈莹 教授

摘要：

因子投资在实践中常伴随收益的剧烈波动乃至“因子崩盘”等极端风险。Moreira和Muir（2017）提出的波动率管理投资组合（VMP）策略以已实现方差的倒数动态调整因子仓位，在美股市场取得了显著的风险调整收益提升，但这一策略在中国A股市场的有效性尚缺乏系统检验。

本文基于CSMAR数据库2005—2025年的日度数据，将VMP策略分别应用于中国A股的Fama-French五因子（MKT、SMB、HML、RMW、CMA）及动量因子（UMD）。为回应DeMiguel等人（2020）关于交易成本的质疑，本文施加了3倍最大杠杆约束，并按每日权重变化幅度扣除单边万分之一的交易成本，统计推断采用Newey-West HAC标准误。

结果表明，VMP对各因子的效果呈现显著的非对称性。对市场因子和规模因子，VMP反而损害了绩效表现；对价值、盈利和投资因子，改善效果不具统计显著性。唯一的例外是动量因子：VMP使UMD的净夏普比率从0.11提升至0.44，年化Alpha为8.1%（Newey-West = 3.27， $p = 0.001$ ）。该结论在替换波动率估计窗口（63天、126天）、划分样本内外时期，以及2015年股灾、2018年贸易战和2022年熊市等子样本中均保持稳健。

上述发现意味着，A股动量效应的失效可能并非源于动量信号本身的缺失，而是少数高波动极端事件对动量收益的毁灭性冲击所致。VMP通过在高波动时期降低仓位，过滤了这类噪音，使潜在的动量信号得以显现。本文的结果为

Cederburg等人(2020) ” VMP仅对动量类因子有效” 的判断提供了跨市场的独立证据。

关键词：因子投资；波动率管理；动量崩盘；Fama-French模型；交易成本

南京大学本科生毕业论文（设计、作品）英文摘要

THESIS: Empirical Study of Volatility-Managed Portfolios(VMP)in the Chinese A-share Market

DEPARTMENT: School of Computer Science

SPECIALIZATION: Financial Engineering

UNDERGRADUATE: Zhang Yilu

MENTOR: Prof. Chen Ying

ABSTRACT:

Factor investing in practice is frequently accompanied by severe return volatility and extreme risks such as “factor crashes.” The Volatility-Managed Portfolios(VMP)strategy proposed by Moreira and Muir(2017)dynamically scales factor exposures by the inverse of realized variance and has achieved significant risk-adjusted return improvements in U.S. markets. However, the effectiveness of this strategy in the Chinese A-share market remains largely untested.

Using daily data from the CSMAR database spanning 2005 to 2025, this paper applies the VMP strategy to the Chinese Fama-French five factors(MKT, SMB, HML, RMW, CMA)and the momentum factor(UMD). To address concerns raised by DeMiguel et al. (2020) regarding trading costs, the VMP construction imposes a 3x maximum leverage constraint and deducts one-sided trading costs of 1 basis point based on daily weight changes. All statistical inferences employ Newey-West HAC standard errors.

The results reveal a pronounced asymmetry in VMP’s effectiveness across factors. For the market and size factors, VMP actually impairs performance; for value, profitability, and investment factors, the improvements are statistically insignificant. The sole exception is the momentum factor: VMP raises UMD’s net Sharpe ratio from 0.11 to 0.44, with an annualized alpha of 8.1%(Newey-West = 3.27, $p = 0.001$). This finding is robust to alternative volatility estimation windows (63-day, 126-day), in-sample/out-of-sample splits, and subsample analyses covering the 2015 stock market crash, the 2018 trade war, and the 2022 bear market.

These findings suggest that the failure of momentum in China’s A-share market may not stem from the absence of the momentum signal itself, but rather from the de-structive impact of a few extreme high-volatility events on momentum returns. By reducing positions during high-volatility regimes, VMP filters out such noise and allows the underlying momentum signal to emerge. Our results provide independent cross-market evidence supporting the conclusion of Cederburg et al. (2020) that VMP is effective primarily for momentum-type factors.

KEYWORDS: Factor Investing; Volatility-Managed Portfolios; Momentum Crashes; Fama-French Model; Trading Costs

目 录

目 录 IV

插图目录 VII

表格目录 VIII第一章 引言 1

1.1 研究背景与研究意义 1

1.1.1 研究背景 1

1.1.2 研究意义 2

1.2 研究思路与研究方法 3

1.3 研究内容与章节安排 3

1.4 可能的创新 4

第二章 文献综述 6

2.1 因子投资理论 6

2.1.1 从CAPM到Fama-French五因子模型 6

2.1.2 动量效应与动量崩盘 7

2.2 波动率管理投资组合（VMP）理论 8

2.2.1 VMP的提出与核心思想 8

2.2.2 对VMP的质疑与学术争论 8

2.3 中国A股市场因子有效性 9

2.3.1 中国市场的因子格局 9

2.3.2 中国的动量困境 10

2.3.3 VMP在中国市场的研究现状 10

2.4 本章小结 11

第三章 研究假设 12

3.1 VMP策略对动量因子的改善效果 12

3.2 VMP策略对市场因子和规模因子的损害效果 13

3.3 VMP策略对价值因子、盈利因子和投资因子的中性效果 14

第四章 研究设计 15

4.1 数据描述 15

4.1.1 数据来源 15

4.1.2 样本划分 16

4.2 策略构建 17

4.2.1 波动率估计 17

4.2.2 权重设定 17

4.2.3 杠杆约束 18

4.2.4 交易成本扣除	19
4.3 检验方法	19
4.3.1 绩效指标	19
4.3.2 Spanning回归与Alpha检验	20
第五章 实证结果与分析	21
5.1 描述性统计	21
5.2 各因子VMP表现概览	23
5.3 Spanning回归结果	23
5.4 2005-2025期间累积收益率曲线的对比分析	25
5.4.1 VMP对动量因子的改善效果	25
5.4.2 VMP对市场因子和规模因子的负面影响	26
5.4.3 VMP对其他因子的影响	27
5.5 稳健性检验	28
5.5.1 替换波动率估计窗口	28
5.5.2 样本内与样本外检验	30
5.5.3 危机子样本分析	31
第六章 结论与启示	33
6.1 核心结论	33
6.2 理论价值与学术贡献	34
6.3 实践启示	35
6.4 研究局限与未来方向	35
参考文献	37
致谢	40
附录 A 核心数据处理代码	41
A.1 VMP策略构建核心代码	41
A.2 Spanning回归与Newey-West检验代码	42
A.3 描述性统计计算代码	43
插图目录	
5-1 动量因子（UMD）累积收益曲线对比：原始因子与VMP管理后净收益	26
5-2 市场因子（MKT）累积收益曲线对比：原始因子与VMP管理后净收益	27
5-3 规模因子（SMB）累积收益曲线对比：原始因子与VMP管理后净收益	28
5-4 价值因子（HML）累积收益曲线对比：原始因子与VMP管理后净收益	29

5-5 盈利因子（RMW）累积收益曲线对比：原始因子与VMP管理后净收益 29

5-6 投资因子（CMA）累积收益曲线对比：原始因子与VMP管理后净收益 30

表格目录

5-1 原始因子日度收益率描述性统计 22

5-2 VMP因子日度净收益率描述性统计 22

5-3 因子收益率Pearson相关系数矩阵 23

5-4 各因子原始收益与VMP净收益绩效对比（全样本，21天窗口） 24

5-5 Spanning回归结果（全样本，21天窗口，Newey-West修正） 25

5-6 不同波动率窗口下UMD因子VMP的Alpha检验（全样本） 30

5-7 UMD因子VMP净收益的样本内外对比（21天窗口） 31

5-8 重大危机期间UMD因子表现对比（21天窗口） 32

第一章 引言

1.1 研究背景与研究意义

1.1.1 研究背景

因子投资是现代资产定价理论的核心范式。自Fama和French[1]提出三因子模型以来，学术界陆续发现了包括市场（MKT）、规模（SMB）、价值（HML）、盈利（RMW）、投资（CMA）和动量（UMD）在内的多种定价因子[2-4]，这些因子被广泛应用于投资组合构建和业绩归因。然而，因子投资的收益并不稳定——因子组合往往伴随着剧烈的波动率波动，尤其在市场极端行情中，因子收益可能出现大幅回撤。动量因子的“动量崩盘”（Momentum Crash）现象便是一个典型案例：Daniel和Moskowitz[5]发现，动量策略在少数极端月份的巨额亏损可以吞噬数年的累积收益。

如何在不放弃因子溢价的情况下，对因子组合的波动率风险进行较有效管理，已经成为近年来学术界以及业界比较关注的问题。Moreira和Muir[6]提出了波动率管理组合（Volatility Managed Portfolio, VMP）策略。其核心思想即利用已实现波动率具有一定时序可预测性这一特点，在市场波动率较高时期减少因子暴露，而在波动率较低时期增加因子暴露。其研究表明，在美国市场主要因子中应用VMP策略之后，所得到的管理组合相比原始因子具有显著为正的Alpha，也就是说，VMP组合能够在一定程度上提供超过原始因子的风险调整后收益。该研究提出之后，也在学术界引起较多讨论。

但是，关于VMP策略是否真正有效，目前学界还没有形成统一意见。相关反对观点主要来自两个方面。第一是在实证研究层面，Cederburg 等人[7] 指出，虽然 Moreira和Muir所报告的 Alpha 在 Spanning Test框架下具有统计显著性，但是如果进一步考虑实际交易限制条件，其对应经济收益并不是非常明显，而且该策略的有效性基本只集中在动量类因子；第二是在理论层面，Guo和Li (2019) 认为Moreira和Muir在推导VMP组合Alpha时，使用的收益率度量方法并不合适，在进行修正之后，无法从理论上证明VMP组合一定存在显著为正的Alpha。此外，Liu等人[8]和Chi等人(2019)的研究进一步表明，VMP策略在不同市场环境以及制度背景之下，其适用性也存在比较明显差异。

中国 A股市场为检验VMP 策略的有效性提供了一个极具价值的“自然实验”场景。与美国市场相比，A股具有若干独特的制度和结构特征：第一，投资者结构以散户为主，交易行为具有更强的情绪驱动特征，导致市场波动率结

构不同于成熟市场；第二，因子有效性格局与美国存在显著差异——Liu等人[8]的研究表明，传统Fama-French因子在中国面临“水土不服”问题，尤其是动量效应在A股表现为显著的反转效应；第三，A股的涨跌停限制、T+1交易制度和频繁的政策干预使得市场波动率呈现出不同于美国的时序特征。Chi等人(2019)指出，A股收益率与历史波动率之间呈正相关关系，这与美国市场的负相关特征形成鲜明对比，直接影响VMP策略的运作机制。

在此背景下，一个自然的学术问题浮现：波动率管理策略在中国A股市场是否有效？如果有效，对哪些因子有效？其有效性的来源和机制是什么？现有文献对此缺乏系统性的实证检验。本文正是在此背景下，对中国A股市场六大主要因子（MKT、SMB、HML、RMW、CMA、UMD）的VMP策略进行全面的实证评估。

1.1.2 研究意义

Moreira和Muir[6]的原始研究基于美国市场数据，其结论能否推广至新兴市场尚缺乏充分验证。中国A股是全球第二大股票市场、最大的新兴市场，其制度环境、投资者结构同美国市场存在着根本性的差别。本文对VMP策略在A股六个因子上的系统检验，可以回答VMP的有效性是否具有跨市场普适性这个问题。与此同时，Cederburg等人[7]基于美股数据提出VMP只对动量类因子显著的结论与本文基于中国股市市场的实证结果中具有一致性，这就给这一结论提供了一个独立的跨市场验证。更进一步来说，目前的文献大多认为中国A股不存在动量效应[8]，本文发现波动率管理策略可以使得动量因子产生年化8.1%的显著Alpha，这就说明A股动量效应的“失效”并不是由动量信号本身的缺失所造成的，而是由于少数高波动的极端事件对动量收益造成了毁灭性的冲击，VMP在高波动时期自动降低了仓位过滤掉了这些极端噪音，使潜在的动量信号得以显现出来。这一发现给认识中国市场的动量异象赋予了波动率方面的新视角。

除此之外，本文对于量化投资实践也有一定的借鉴意义。从研究结果可知，在A股市场中已经具有较好风险收益特征的因子（市场因子、规模因子）如果盲目地使用VMP策略，不但不能提高绩效，反而会严重损害投资效果。这就提醒量化投资管理者，在使用波动率管理策略的时候要慎重地区分出因子的特征。就动量策略而言，虽然裸动量在中国市场中表现不佳，但是结合波动率管理之后，其夏普比率由0.11提升至0.44。这意味着，经由恰当的风险管理框架，原本被认为在中国市场无效的动量策略，可以被转化为具备投资价值的工具。本文对于2015年股灾、2018年贸易战等极端时期VMP策略差异化的分析，给投资者在不同的危机环境下进行风险管理决策提供经验。

1.2 研究思路与研究方法

本文的研究思路如下：首先基于已有文献梳理VMP策略的理论框架与学术争论，明确其核心机制与潜在局限；其次利用中国A股市场日度数据对六个主要因子逐一构建VMP组合，通过Spanning回归检验VMP策略是否为各因子提供了统计显著的增量投资价值；最后通过替换参数、划分子样本以及危机时期的压力测试，验证核心结论的稳健性。

在研究方法上，本文采用以下技术路线。第一，波动率估计方面，使用滚动窗口已实现方差作为因子收益率条件方差的实时测度，基准窗口为21个交易日。第二，策略构建方面，按照Moreira和Muir[6]的方法以方差倒数确定投资权重，施加3倍最大杠杆约束以确保实践可行性，并按每日权重变化幅度扣除单边万分之十的交易成本，以回应DeMiguel等人[9]关于交易成本侵蚀VMP收益的批评。第三，检验方法方面，采用Spanning回归框架，将VMP管理后的因子净收益率对原始因子收益率进行回归，通过截距项（Alpha）是否显著异于零来判断VMP策略是否提供了超越原始因子的增量投资价值，统计推断采用Newey-West异方差自相关一致标准误以确保稳健性。

1.3 研究内容与章节安排

本文以Fama-French五因子（MKT、SMB、HML、RMW、CMA）加动量因子（UMD）共6个核心因子为研究对象，使用CSMAR数据库2005年至2025年的日度数据，在日度频率下构建VMP组合并进行系统的实证评估。全文共分为六章，各章内容安排如下：

第一章为引言，介绍研究背景与研究意义、研究思路与方法、研究内容与章节安排，以及本文可能的创新之处。

第二章为文献综述，从因子投资理论、波动率管理投资组合（VMP）理论以及中国A股市场因子有效性三个方面对已有文献进行梳理与评述，明确本文的研究定位。

第三章为研究假设，分别从各类因子的“波动率—收益”时序结构出发，结合VMP策略的作用机制进行理论推导，提出三个核心假设：VMP显著改善动量因子的风险调整收益（假设一），VMP显著损害市场因子和规模因子的绩效表现（假设二），以及VMP对价值因子、盈利因子和投资因子不产生显著影响（假设三）。

第四章为研究设计，介绍数据来源与样本划分，详细阐述VMP策略的构建方法（包括波动率估计、权重设定、杠杆约束与交易成本扣除），并说明检验方法（绩效指标与Spanning回归）。

第五章为实证结果与分析，依次报告描述性统计、各因子VMP表现概览、Spanning回归结果、累积收益率曲线的对比分析以及多维度稳健性检验的结果。

第六章为结论与启示，总结核心结论，阐述本文的理论价值与学术贡献，提出实践启示，并讨论研究局限与未来方向。

1.4 可能的创新

本文可能的创新之处主要体现在以下三个方面：

第一，本文是对VMP策略在中国A股市场六大核心因子上进行系统性实证检验的研究之一。与已有文献多集中于单一因子或月度频率不同，本文在日度频率下同时考察了市场、规模、价值、盈利、投资和动量六个因子，并在施加杠杆约束与交易成本扣除的现实条件下进行评估，为VMP策略的跨市场适用性提供了较为全面的经验证据。

第二，本文为中国A股市场动量效应的“失效”提供了波动率维度的新解释。现有文献普遍认为传统动量策略在A股市场无效，而本文发现经VMP过滤后动量因子能够产生显著的正Alpha，这一结果表明A股动量效应的缺失可能并非动量信号本身不存在，而是被少数高波动极端反转事件所掩盖。

第三，本文的实证结果为Cederburg等人[7]关于“VMP仅对动量类因子有效”的判断提供了来自新兴市场的独立验证，拓展了该结论的市场适用边界。

第二章 文献综述

2.1 因子投资理论

2.1.1 从CAPM到Fama-French五因子模型

现代因子投资的理论基础最早开始于Sharpe[10]提出的资本资产定价模型（CAPM）。CAPM假设市场投资组合是唯一的风险定价因子，个股的预期超额收益与其市场Beta成正比。不过，在之后大量的实证研究中，学者们发现CAPM存在系统性偏差：小市值股票和高账面市值比股票的收益率都明显高于CAPM的预测值，这说明只用市场因子一个变量并不能充分解释股票收益在截面上的差异。

为弥补CAPM的不足，Fama和French[1]提出了三因子模型，在市场因子的基础上引入了规模因子（SMB）和价值因子（HML）。SMB捕捉小市值股票相对于大市值股票的超额收益，HML捕捉高账面市值比股票相对于低账面市值比股

票的超额收益。三因子模型大幅提升了对股票截面收益率的解释力，成为此后二十余年资产定价研究的基准框架。关于这两个因子的经济解释，学术界存在两种竞争性观点：风险补偿假说认为小市值和高账面市值比代表了更高的财务困境风险，理性投资者要求相应的风险溢价；行为金融学假说则认为这些溢价源于投资者对成长股的过度追捧和对价值股的系统性低估。

但是，三因子模型仍然无法解释所有的定价异象。Novy-Marx[11]发现，在控制了账面市值比之后，盈利能力更强的公司仍然具有显著更高的预期收益率。类似地，学术界也发现资本投资较为保守的公司相对于激进扩张的公司具有更高的超额收益。基于这些发现，Fama和French[2]将模型扩展为五因子，新增了盈利因子（RMW）和投资因子（CMA）。五因子模型的提出也引发了关于HML因子是否冗余的讨论，Fama和French自己也指出，在控制了RMW和CMA之后，HML的边际解释力大幅下降。

2.1.2 动量效应与动量崩盘

Jegadeesh和Titman[4]最早系统性地记录了股票市场中的动量效应：买入过去3至12个月表现最好的股票（赢家组合），同时卖空表现最差的股票（输家组合），可以在未来获得显著的正收益。这一发现对有效市场假说构成了重大挑战，因为历史价格信息在该假说下不应能够预测未来收益。Carhart[3]在Fama-French三因子的基础上加入动量因子（UMD），形成了四因子模型，动量因子由此成为资产定价研究中的标准组成部分。

然而，动量策略或存在较为严重的尾部风险。Daniel和Moskowitz[5]对动量崩盘（Momentum Crashes）现象展开了系统性的研究。其研究发现，在市场由熊市向牛市急剧反转的初期，动量策略遭受具有毁灭性质的亏损。其作用机制在于：在经历熊市之后，输家组合中的股票往往具备较高的市场Beta，当市场出现突然的反弹时，此类高Beta之输家股票的涨幅或将远超赢家股票，进而导致多空两端同时遭受损失。Daniel与Moskowitz的数据表明，在1932年美股大萧条反弹期间，动量策略于两个月内的亏损幅度超过了90%。此种极端的尾部风险，使得动量策略的无条件夏普比率被大幅拉低，这同时亦促使学术界开始探索如何通过风险管理手段以改善动量策略的收益分布特征。

此外，顾明等[12]对中国A股市场的因子动量效应进行了系统检验。所谓因子动量，是指在多个已知因子之间运用动量策略进行配置，即增配近期表现好的因子、减配表现差的因子。他们发现时序因子动量和截面因子动量策略在A股市场均能盈利，月均超额收益率分别为0.53%和0.54%，且在2008年、2015年等极端行情中未出现崩溃。需要指出的是，因子动量与本文研究的个股动量因子（UMD）属于不同层面的概念：前者是因子之间的配置策略，后者是基于个股历史收益排序构建的单一因子。顾明等的发现表明，中国市场中因子收益本身存在时序延续性，这为理解波动率管理策略的作用机制提供了有益的背景信息。

2.2 波动率管理投资组合（VMP）理论

2.2.1 VMP的提出与核心思想

波动率择时的经济价值最早由Fleming等人[13]进行了系统论证。他们发现，利用已实现波动率的时序可预测性来动态调整投资组合权重，可以为投资者带来显著的经济价值，年化确定性等价收益的提升可达50至200个基点。这一发现为后续的波动率管理研究奠定了经验基础。

在此基础上，Moreira和Muir[6]提出了波动率管理投资组合（VMP）的系统性框架。其核心观察是：因子收益率的条件方差具有较强的时序可预测性（波动率聚集效应），而条件均值与条件方差之间的关系很弱甚至为负。这一特征意味着当波动率升高时，投资者承担了更多的风险，但并没有获得相应的额外补偿。因此，一个简单的策

略——在高波动时期降低仓位、在低波动时期提高仓位（即按方差的倒数进行仓位缩放）——就可以在不显著降低预期收益的前提下大幅减少投资组合的波动率，从而提高夏普比率。Moreira和Muir在美股市场上对市场因子、价值因子、动量因子等多个因子进行了VMP改造，发现VMP在大多数因子上都能产生统计显著的spanning回归alpha，表明VMP组合提供了原始因子所不能提供的增量投资价值。

Barroso 和Santa-Clara[14] 从动量策略的风险管理角度为波动率管理提供了更直接的支持。他们发现，动量策略的已实现波动率具有极强的时序可预测性（一阶自回归系数高达0.9以上），利用这一特征对动量策略进行实时风险缩放，可以将其夏普比率从0.53提升至0.97。更为关键的是，风险管理后的动量策略几乎完全消除了动量崩盘的极端亏损：在2009年3月美股大反弹期间，未管理的动量策略亏损超过70%，而风险管理后的策略仅亏损不到10%。这一发现表明，波动率管理对于具有高尾部风险特征的因子策略具有特殊的改善效果。

2.2.2 对 VMP的质疑与学术争论

有关VMP策略的有效性，学术界并没有完全一致的观点，批评的声音主要集中在两个方面。第一维主要从统计稳健性入手。Cederburg等人[7]对Moreira和Muir的研究结论进行了全面的再检验。其发现VMP改善效果很大程度上依靠因子类型以及检验设定。具体而言，VMP对于市场因子（MKT）的改善最稳健，但是对规模因子（SMB）、价值因子（HML）等其它因子的改善效果较差，大多数情况下在统计上不显著。另外VMP实际表现对于波动率估计窗口的选择比较敏感，用不同的回望窗口（21天、63天、126天等）得到的结论也不一样。他们认为Moreira和Muir原始的结果可能是由于参数的选择偏差造成的，也就是研究者会报告表现最好的参数设定。第二个维度主要是对交易成本的考察。DeMiguel等人[9]从实践可行性角度提出更尖锐的批评。他们认为VMP策略要根据波动率变化频繁调整仓位，而在日度调仓的设定下会带来很高的换手率。用市场因子来表示时，VMP的年化换手率会比原始的买入持有策略高出很多，甚至达到十倍以上。流动性差的因子（例如以小市值股票为基准的SMB）交易成本的侵蚀则更严重。DeMiguel等人的估算表明，在纳入合理的交易成本假设之后，多数因子的VMP改善将变得不显著，部分因子甚至出现净亏损。该批评促使后来的研究者在评价VMP的时候要考虑到交易成本的因素。

上述两方面的争论构成了VMP研究领域最核心的学术张力：支持者认为波动率管理能够系统性地改善因子组合的风险收益特征，批评者则认为这种改善在扣除交易费用并考虑参数敏感性后可能难以成立。本文在实证分析中同时报告了扣除交易成本前后的VMP表现，以回应这一争论。

2.3 中国A股市场因子有效性

2.3.1 中国市场的因子格局

中国A股市场的因子结构同成熟市场相比，存在着比较明显的差别，近些年来已有不少研究对这一现象做了系统的检验。Liu等人[8]针对中国市场的特殊性，构建了中国三因子模型（CH-3），其关键的创新之处在于：将流通市值最小的30%股票识别为受壳价值污染的样本并加以剔除，剔除的原因是这些微型股的高收益率主要反映的是借壳上市产生的投机价值，而非真实的规模溢价。研究还发现，在剔除壳污染之后，中国市场仍然存在显著的规模效应，但是账面市值比（B/M）的解释力却大幅度降低，而市盈率倒数（E/P）却反映出了更强的定价能力。Hu等人[15]对中国市场Fama-French因子做了全面的实证检验。其研究表明，在所有因子之中，规模因子（SMB）对于中国股票收益截面差异的解释力最强，无论是在时间序列回归抑或是Fama-MacBeth截面回归之中，均呈现出高度的显著性。然而，价值因子（HML）的表现稳健性不足，在不同的检验设定与样本期间之内，其结果存在较大的差异。Blitz等人

[16]则从另一个角度揭示了中国市场的独特性：其发现A股市场存在显著且稳健的低波动率异象，即低风险股票的收益率系统性地高于高风险股票，且这一效应的驱动力来自于波动率而非Beta。这一发现，为波动率信息在中国市场中的定价含义提供了来自间接经验层面的支持。

2.3.2 中国的动量困境

与美股及欧洲市场有所差异的是，大量实证研究表明，传统意义上的个股动量效应在中国A股市场之中呈现出不显著乃至反转的特征。Cheema和Nartea[17]对1996年至2013年之A股数据加以考察，发现基于过去6个月收益率排序的动量策略产生了显著为负的收益，此结果与美股市场的强动量效应形成了较为鲜明的对照。针对此一现象，现有文献提供了数种解释路径：其一，中国市场以散户投资者为主体（占交易量之80%以上），散户投资者实践中存在过度反应与频繁交易，这导致了短期价格反转而非延续；其二，涨跌停板制度对于极端信息的即时反映有所限制，进而延缓了价格发现过程；其三，频繁之政策干预（例如IPO暂停、杠杆管控等）所造成的市场风格突变，亦对动量效应之持续性有所削弱。

然而，个股动量在中国之失效，并不意味着动量类信息完全不具备价值。如前所述，顾明等[12]发现，因子层面的动量效应在A股市场之中是显著的。其基于10个非动量因子构建的因子动量策略年化收益率达9.91%，且经多因子模型调整后，仍然呈现出高度的显著性。此发现暗示了，中国市场中的动量信息，或许被淹没于个股层面之高噪音之中，然而在更高的聚合层面（例如因子层面），仍然存在。

2.3.3 VMP在中国市场的研究现状

VMP策略在中国A股市场上的适用性近些年来越来越受到学术界的重视，目前已有两项与其直接相关的研究成果。Wang和Li[18]利用2000年1月至2022年6月窗口内A股数据，构造出71个特征管理因子的VMP版本，在月度频率下进行了系统的检验。其发现VMP在样本内、样本外都比原始因子更优，优势主要来自于波动率缩放策略在高波动时期降低仓位暴露造成的。

Zhong和Li[19]则从投资者情绪的角度，探讨了中国市场中VMP超额收益的来源。其构建了理论模型以刻画投资者情绪对VMP风险调整后收益的影响机制，并利用A股数据加以实证检验。研究发现，SMB因子经过波动率管理之后，夏普比率出现了显著的提升，且此种改善在低情绪时期尤为明显。此一结果表明，中国市场由散户主导、受情绪驱动的投资者行为特征或许恰恰是VMP策略得以发挥作用的条件之一。

2.4 本章小结

本章从三个维度对与本文研究相关的已有文献进行了梳理与评述。

在因子投资理论方面，从CAPM到Fama-French五因子模型的发展脉络表明，学术界对股票收益截面差异的解释能力在不断提升，但因子溢价的稳定性与来源仍存在争议。动量效应作为最具影响力的定价异象之一，在全球多数市场得到了验证，但其在中国A股市场的失效构成了一个有待解释的学术问题。

在VMP策略方面，Moreira和Muir的开创性工作表明波动率管理能够系统性地改善因子组合的风险收益特征，但Cederburg等人从统计稳健性角度、DeMiguel等人从交易成本角度分别对此提出了重要质疑。这些争论构成了VMP研究领域最核心的学术张力，也为本文的实证设计提供了需要回应的关键问题。

在中国A股市场因子有效性方面，已有研究表明A股因子结构与成熟市场存在显著差异，传统动量效应不显著甚至呈现反转特征，而VMP策略在中国市场的适用性研究仍处于起步阶段。

综合来看，上述三个方向的文献交叉地带存在明显空白：对于A股核心定价因子，波动率管理究竟能否带来可靠的风险调整收益改善，目前尚缺乏基于日度数据、同时考虑交易成本与极端市场环境的系统性证据。本文正是填补这一空白的尝试。

第三章 研究假设

前文从因子投资理论、VMP策略及其争论、以及中国A股市场因子有效性三个方面对相关文献做了梳理。本章在此基础上，针对VMP策略作用于不同类型因子时的效果，分别进行理论推导并提出研究假设。

3.1 VMP策略对动量因子的改善效果

波动率管理组合（VMP）策略的基本操作是以因子已实现方差的倒数作为当期仓位权重。当某因子近期的波动率处于高位时，VMP自动缩减该因子的暴露；当波动率回落至低位时，则相应增大暴露。Moreira和Muir[6]指出，这一操作能够带来风险调整收益改善的前提条件是：因子的条件期望收益在高波动时期没有同比例增大。换言之，只要高波动时期因子的”性价比”（单位风险的收益补偿）有所下降，VMP通过减少这些低性价比时段的暴露，就能提升组合整体的夏普比率。

动量因子恰好满足这一前提条件，而且满足得非常彻底。Daniel和Moskowitz[5]系统记录了”动量崩盘”现象：动量策略在绝大多数交易日里贡献稳定的小幅正收益，但在少数市场急剧反转的时段中，会出现毁灭性的集中亏损，数日的巨额亏损足以抵消数年的累积收益。Barroso和 Santa-Clara[14]进一步发现了一个关键的规律性事实——动量崩盘几乎总是发生在事前波动率处于极端高位的时候，动量策略的已实现波动率对未来崩盘具有很强的预测力。也就是说，对于动量因子而言，高波动并不意味着高收益，反而意味着高崩盘风险。其条件期望收益在高波动时期是负的，在正常波动时期才是正的。

中国A股市场的若干特征使得上述机制更加突出。如文献综述中已经提到的，A股个股动量在无条件均值检验中表现不显著甚至为负。但如果拆分动量策略的收益分布来看，把整体表现拖到负值区域的，主要是2015年杠杆牛市崩盘、2018年贸易战引发的持续下跌、以及2022年疫情封控这几段高波动时期里出现的集中巨亏。这些极端反转事件发生的前期，动量组合的波动率都有比较明显的上升。A股市场散户主导、政策冲击频繁的特点使得这类极端事件比美股更加集中和剧烈。Cederburg等人[7]在美股数据上已经发现VMP主要对动量因子有效这一规律；在A股市场中，由于动量崩盘事件更为极端，VMP通过事前波动率信号降低暴露所能过滤掉的尾部损失也更大，被过滤掉这些极端亏损之后，动量信号中潜在的正收益就会得以显现。

综合以上分析，本文提出：

假设一：VMP策略能够显著改善动量因子在中国 A股市场的风险调整收益。

3.2 VMP策略对市场因子和规模因子的损害效果

VMP策略能否改善某个因子，取决于该因子自身的”波动率—收益”时序结构。如上一节所述，VMP发挥正面作用的前提是高波动时期因子的条件期望收益没有同比例升高。如果这个前提不成立——也就是某个因子在高波动时期反而能够提供更高的期望收益，波动率和预期溢价之间呈正相关——那么VMP在高波动期的减仓操作就会系统性地把那些高回报的交易日给剔除出去，结果组合的表现反而不如原来的等权暴露。

中国A股的市场超额收益因子和规模因子恰好呈现出这样的结构。Chi等人(2019)发现了一个与美股截然不同的现象：A股市场中，历史波动率与未来收益率之间呈现正相关关系，高波动时期往往对应着更高的预期超额收益。这

一点在行为金融学框架下可以这样理解——A股以散户投资者为主体，高波动时期伴随恐慌性抛售，容易形成过度折价，后续的均值回复则表现为正向收益补偿。规模因子（SMB）的情况也比较类似：小盘股本身波动率就高于大盘股，而小盘溢价在市场剧烈波动的阶段——比如流动性恐慌、政策急转弯等——反而容易出现集中释放。

在这样的“高波动—高溢价”结构之下，VMP在波动率攀升时降低仓位暴露，实质上是把因子溢价集中兑现的那些交易日给低权重了。减仓的时候正是因子赚钱最多的时候，加仓的时候对应的反而是低溢价的平静期。这种操作方向与因子收益方向之间的背离不是偶然的参数敏感问题，而是由A股市场因子和规模因子“高波动—高溢价”这一结构性特征所内在决定的。只要这一结构性特征存在，VMP的降仓操作就必然系统性地损害这两个因子的收益获取能力。

综合以上分析，本文提出：

假设二：VMP策略显著损害市场因子和规模因子在中国A股市场的绩效表现。

3.3 VMP策略对价值因子、盈利因子和投资因子的中性效果

前两节分别分析了VMP策略在两种极端的“波动率—收益”结构下的作用方向：动量因子的高波动对应高崩盘风险，VMP通过减仓过滤尾部损失而产生正面效果；市场因子和规模因子的高波动对应高溢价释放，VMP通过减仓错过收益高峰而产生负面效果。这两种机制能否发挥作用，关键在于因子的条件期望收益与其自身波动率之间是否存在足够强的、方向明确的时序相关关系。

价值因子（HML）、盈利因子（RMW）和投资因子（CMA）在这方面的特征与前述两类因子有所不同。从已有文献来看，这三个因子的溢价主要来源于横截面定价——价值股相对成长股的估值修复、高盈利企业相对低盈利企业的盈利持续性、以及保守投资企业相对激进投资企业的资本效率差异。这些横截面收益差异的驱动力量是企业基本面特征，而非市场整体的波动率状态。与市场因子和规模因子不同，现有研究并未发现这三个因子在高波动时期系统性地释放更高溢价；与动量因子不同，这三个因子也不存在与波动率状态高度相关的崩盘风险模式。

换言之，价值因子、盈利因子和投资因子的条件期望收益与其自身波动率之间缺乏足够强的时序联动——既不是正相关（高波动=高收益），也不是负相关（高波动=高亏损），而是近似无关。在这种“波动率中性”的结构下，VMP在高波动期的减仓操作既不会像作用于动量因子时那样过滤掉集中亏损（因为没有系统性的高波动崩盘），也不会像作用于市场因子时那样错过集中溢价（因为没有系统性的高波动高收益），其净效果预期接近于零。

综合以上分析，本文提出：

假设三：VMP策略对价值因子、盈利因子和投资因子不产生显著影响。

第四章 研究设计

4.1 数据描述

4.1.1 数据来源

本文所用到的因子收益率数据来自于国泰安（CSMAR）数据库中的“Fama-French因子”。本文用中国A股市场Fama-French五因子日度收益率来表示，即市场超额收益因子（MKT_RF）、规模因子（SMB）、价值因子（HML）、盈利因子（RMW）、投资因子（CMA）。本文还从CSMAR数据库中得到了动量因子（UMD）的日度收益率。无风险利率（RF）采用CSMAR提供的日度化一年期定期存款利率。

以下对六个因子的构建方法进行简要说明：市场超额收益因子（MKT_RF）定义为A股市场全部股票的流通市值

加权收益率减去无风险利率。规模因子（SMB）和价值因子（HML）的构建遵循Fama和French[1] 的经典方法：每年6月末，按流通市值中位数将全部股票分为小盘（S）和大盘（B）两组，同时按账面市值比（B/M）的30%和70%分位数将股票分为高（H）、中（M）、低（L）三组，由此形成 2×3 共六个投资组合。SMB为三个小盘组合与三个大盘组合的等权收益率之差，HML为两个高B/M组合与两个低B/M组合的等权收益率之差。盈利因子（RMW）以营业利润率为排序变量，投资因子（CMA）以总资产增长率为排序变量，构建方式与HML类似，分别取高盈利/低盈利之差和保守投资/激进投资之差。动量因子（UMD）依据过去2至12个月（跳过最近1个月）的个股累计收益率进行排序，做多过去赢家组合、做空过去输家组合。所有因子均采用流通市值加权方式计算组合收益率。

CSMAR 数据库是中国金融学实证研究中使用最为广泛的学术数据来源之一，其因子数据的构建方法参照Fama和French[2]的标准程序，在分组方式和加权方法上与国际文献保持一致。选择CSMAR因子数据而非自行从个股层面构建因子的主要考虑在于：第一，本文的研究重点在于VMP策略的有效性检验而非因子构建方法本身，使用公开标准化数据源有利于结果的可比性和可复现性；第二，CSMAR的因子数据已在Liu等人[8]、Hu等人[15]等多项中国市场因子研究中被广泛使用，其数据质量已经过学术界的反复验证。

4.1.2 样本划分

本文选择的全样本期间为2005年1月4日至2025年3月31日，共计4911个交易日。将2005年作为起始年份主要基于如下考虑：2005年之前，A股市场处于股权分置改革前之特殊制度环境中，非流通股与流通股并存，使得市值计算、因子排序等基础操作的经济含义与改革后存在本质差异，纳入该时期或将引入结构性断点。2005年股权分置改革启动之后，A股市场逐步进入全流通时代，因子定价之制度基础趋于稳定，此后之样本期间，能够更为可靠地反映市场化条件下因子溢价的真实特征。

为进行样本内外检验，本文将全样本划分为两个子区间。样本内区间为2010年1月至2019年12月，该区间覆盖了一个相对完整的市场周期，包含2015年的急速牛熊转换与2018年的持续下跌，能够为VMP策略参数之估计提供充分的样本变异。样本外区间为2020年1月至2025年3月，该区间包含了新冠疫情冲击、注册制全面推行、北向资金大幅波动等全新的市场环境，可以用于检验VMP策略在未知数据上的泛化能力。此一划分方式遵循了Cederburg等人[7] 所建议的样本外检验范式，避免了以全样本最优参数评估策略绩效时可能存在的前视偏差（look-ahead bias）。

另外为了检验VMP策略在极端市场环境下表现的差异，本文又选取了三个重大危机时期作为压力测试子样本。第一个子样本是2015年股灾期间（2015年6月到2016年1月），市场从高点回落超过45%，杠杆资金被迫平仓造成流动性螺旋，属于突发性质的流动性危机。第二个子样本是2018年贸易战时期（2018年全年的），中美贸易摩擦加上国内去杠杆政策导致上证指数全年跌幅达25%以上，属于渐进式系统性下跌。第三个子样本为2022年俄乌冲突和疫情封控期间（2022年全年），外部地缘冲击、国内防疫政策的不确定性一起抑制了市场风险偏好，属于外生冲击叠加政策不确定性的复合型危机。选取这三个子样本的主要目的就是考察VMP策略在不同的危机情境下，风险管理的效果是否不同。

4.2 策略构建

4.2.1 波动率估计

VMP策略的核心输入是对因子收益率条件方差的实时估计。本文采用滚动窗口已实现方差作为波动率测度。具体而言，对于每个因子，在交易日，基于过去 n 个交易日的日度收益率计算已实现方差：

$$\hat{\sigma}_{f,t}^2 = \sum_{i=1}^W r_{f,t-i}^2 \quad (4-1)$$

其中, 为因子 在日的收益率, 为滚动窗口长度。此处使用收益率的平方和而非去均值后的平方和, 这一处理方式与Moreira和Muir[6]的原始设定一致。其理论依据在于: 当抽样频率为日度时, 收益率均值相对于方差而言数量级极小(日均收益率约为0.05%, 而日标准差约为1%-2%), 去均值操作在统计上几乎不影响方差估计的精度, 反而会引入不必要的估计噪音。

基准窗口长度设为 = 21个交易日, 约对应一个自然月。选择该窗口的考虑是: 窗口过短(如5天)会导致方差估计的噪音过大, 策略权重频繁剧烈变动, 交易成本高企; 窗口过长(如252天)则会过度平滑波动率的时变特征, 使策略对近期市场状态变化的响应过于迟钝。21天窗口在已有文献中被广泛采用, 也是Moreira和Muir[6]和Barroso和Santa-Clara[14]的基准选择。为检验结果对窗口选择的敏感性, 本文在稳健性分析中替换为 = 63(约一个季度)和 = 126(约半年)。

4.2.2 权重设定

在获得条件方差估计后, VMP策略按照方差倒数的原则确定每日的投资权重。因子 在交易日的VMP收益率定义为:

$$r_{f,t}^{\text{VMP}} = \frac{c}{\hat{\sigma}_{f,t-1}^2} \cdot r_{f,t} \quad (4-2)$$

其中 为缩放常数, $\hat{\sigma}_{f,t-1}^2$ 为1日计算的已实现方差, $r_{f,t}$ 为因子 在日的实际收益率。这一公式的经济含义在于: 当前一日估计的波动率较高时, 今日的仓位权重/ $\hat{\sigma}_{f,t-1}^2$ 自动降低, 减少在高风险时期的因子暴露; 当波动率较低时, 仓位权重自动升高, 在低风险时期增加因子暴露。需要强调的是, 策略使用1日的信息来决定日的权重, 确保不存在前视偏差, 这是实时可执行策略的基本要求。

缩放常数的设定目的是使VMP收益率序列的无条件标准差与原始因子收益率的无条件标准差保持一致:

$$c = \frac{\text{Std}(r_f)}{\text{Std}\left(\frac{r_f}{\hat{\sigma}_f^2}\right)} \quad (4-3)$$

其中Std()表示样本标准差。这一标准化处理使得VMP因子与原始因子在波动率水平上具有可比性, 从而使spanning回归中的alpha能够直接反映VMP策略在相同风险水平下的增量收益贡献, 而非仅仅源于杠杆放大效应。

4.2.3 杠杆约束

在实际执行中, 公式(4-2)可能产生过高的仓位权重。当因子进入极低波动率区间时, 方差倒数 $1/\hat{\sigma}_{f,t-1}^2$ 趋于极大值, 对应的理论最优权重可能远超实际可融资水平。为确保策略的实践可行性并避免极端杠杆对结果的过度扭曲, 本文对每日的投资权重施加上限约束:

$$w_{f,t} = \min\left(\frac{c}{\hat{\sigma}_{f,t-1}^2}, L_{\max}\right) \quad (4-4)$$

其中, 为因子 在日的实际投资权重, $L_{\max} = 3$ 为最大杠杆倍数。这一约束意味着即使波动率估计值极低, 策略至多将本金放大至3倍进行投资。选择3倍杠杆上限的依据如下: 中国市场融资融券业务的实际杠杆倍数通常在1.5至2.5倍之间, 3倍已略高于多数机构投资者的实际融资能力, 因此这一约束具有一定的保守性但不至于过度限制策略的操作空间; 同时, 过高的杠杆约束(如5倍或10倍)在实证中容易产生少数极端观测值主导整体结果的问题, 降低

统计推断的稳健性。

4.2.4 交易成本扣除

VMP策略需要根据波动率变化逐日调整仓位权重，由此产生的交易成本是评估策略净收益时不可忽视的因素。本文按照每日权重变化的绝对值乘以单边交易费率计算交易成本：

$$TC_{f,t} = |w_{f,t} - w_{f,t-1}| \times \kappa \quad (4-5)$$

其中， $TC_{f,t}$ 为因子 f 在日的交易成本， $w_{f,t}$ 和 $w_{f,t-1}$ 分别为日和 $t-1$ 日的投资权重， $\kappa = 0.001$ 为单边交易费率（即10个基点）。这一费率假设覆盖了佣金、印花税分摊和市场冲击成本的综合影响。当前A股市场机构投资者的佣金费率通常为万分之二至万分之三，印花税为千分之一（仅卖出时收取），买卖一次的综合费率约为万分之十至万分之十五。本文取万分之十作为单边费率的基准假设，属于较为保守的估计。

VMP因子的净收益率定义为：

$$r_{f,t}^{VMP,Net} = w_{f,t} \cdot r_{f,t} - TC_{f,t} \quad (4-6)$$

后文所有涉及VMP绩效的报告均基于扣除交易成本后的净收益率，以回应DeMiguel等人[9]关于交易成本侵蚀VMP收益的批评。

4.3 检验方法

4.3.1 绩效指标

为全面评估VMP策略对各因子风险收益特征的影响，本文计算以下绩效指标。年化收益率定义为日均收益率乘以年交易日数 $\times 252$ 。年化波动率定义为日收益率标准差乘以时间平方根 $\text{Std}() \times \sqrt{252}$ 。夏普比率定义为年化收益率与年化波动率之比，衡量单位风险所获得的超额补偿。最大回撤定义为策略净值从历史高点到后续低点的最大跌幅：

$$MDD = \max_t \left[\frac{\max_{s \leq t} V_s - V_t}{\max_{s \leq t} V_s} \right] \quad (4-7)$$

其中 V_t 为策略在日的累计净值。最大回撤刻画了投资者在最不利的入场时点可能承受的最大损失幅度，是实务中评估策略尾部风险容忍度的重要参考指标。此外，本文还报告了年化换手率，定义为每日权重变化绝对值之和的年化值 $\sum |w_{f,t} - w_{f,t-1}| \times 252$ ，用于衡量VMP策略的交易频率及其对交易成本假设的敏感程度。

4.3.2 Spanning 回归与 Alpha检验

VMP策略是否创造了超越原始因子的增量投资价值，需要通过正式的统计检验加以判断。本文采用spanning回归框架，对每个因子 f 分别估计如下回归方程：

$$r_{f,t}^{VMP,Net} = \alpha + \beta \cdot r_{f,t} + \epsilon_t \quad (4-8)$$

该回归的经济含义在于：将VMP因子的净收益率对原始因子收益率进行投射，截距项 α 衡量的是VMP组合中无法被原始因子线性复制的剩余收益部分。若在统计上显著为正，则说明一个持有原始因子的投资者通过转向VMP策略可以获得帕累托改善——在相同的因子暴露水平上获得更高的期望收益；若不显著或为负，则说明VMP策略未能提供增量价值，其收益完全可以被原始因子的适当线性组合所复制。系数反映了VMP组合对原始因子的暴露程度， β 则衡量原始因子对VMP收益变异的解释力。

由于日度收益率数据通常存在条件异方差性和短期序列相关性，OLS标准误可能低估真实的抽样不确定性，从而

导致统计量虚高。为此，所有回归的统计量均使用Newey-West[20]异方差自相关一致（HAC）标准误进行修正，滞后阶数设为5个交易日。滞后阶数的选择参照了Moreira和Muir[6]的处理方式，5日的设定足以覆盖交易周内的潜在序列相关性，同时避免过长滞后导致的有限样本偏差。此外，为考察VMP的alpha在不同市场状态下的稳定性，本文对全样本、样本内、样本外以及三个危机子样本分别进行spanning回归。

第五章 实证结果与分析

5.1 描述性统计

表5-1报告了六个原始因子日度收益率的描述性统计。全样本包含4911个交易日观测。从均值来看，市场因子（MKT_RF）和规模因子（SMB）的日均收益率分别为0.054%和0.038%，对应的统计量分别为2.23（ $t = 0.026$ ）和3.29（ $t = 0.001$ ），在统计上显著异于零，表明这两个因子在中国A股市场具有可靠的风险溢价。相比之下，价值因子（HML）、盈利因子（RMW）、投资因子（CMA）和动量因子（UMD）的日均收益率均不显著异于零，其中UMD的均值甚至为负（0.008%），印证了已有文献关于动量因子在中国市场无条件表现不佳的判断。

从分布特征来看，所有因子均表现出显著的非正态性：Jarque-Bera统计量均在1%水平下拒绝正态分布的原假设。市场因子和规模因子呈负偏态，表明存在左尾极端收益的集聚，即大幅下跌出现的频率高于正态分布的预期；盈利因子呈正偏态。所有因子的超额峰度均显著为正，尤其SMB高达8.44，表明尖峰厚尾特征突出。这种分布特征恰恰是VMP策略试图管理的风险来源：如果因子收益的极端值主要出现在高波动时期，那么在高波动时期降低仓位就有可能系统性地规避这些尾部损失。从波动率水平来看，MKT_RF的日标准差最大（1.72%），UMD次之（1.05%），而HML和CMA的波动率相对较低（均在0.67%至0.68%之间）。

表5-2报告了VMP策略管理后各因子日度净收益率的描述性统计（已扣除交易成本）。与原始因子相比，VMP因子在分布特征上呈现出若干值得关注的变化。第一，VMP显著增大了所有因子的超额峰度，尤其是MKTVMP的峰度从4.92升至18.14。这一现象的成因在于VMP的动态杠杆机制：在低波动时期策略加大仓位暴露，一旦此时出现意外的极端收益，其幅度会被杠杆效应放大，从而在收益分布的尾部制造出更极端的观测值。第二，MKT和SMB经VMP管理后均值大幅下降——MKT_RF从0.054%降至0.014%，SMB从0.038%降至0.005%，且统计量均不再显著。这表明对于这两个本身具有显著正溢价的因子，VMP的动态调仓反而损害了其收益获取能力。第三，UMDVMP的日均收益率从

表5-1 原始因子日度收益率描述性统计

统计量	MKT_RF	SMB	HML	RMW	CMA	UMD
观测数	4911	4911	4911	4911	4911	4911
均值(%)	0.0544	0.0382	0.0077	0.0062	0.0002	0.0075
标准差(%)	1.7245	0.8209	0.6816	0.8743	0.6695	1.0463
偏度	0.5948	1.1147	0.2146	0.7937	0.0889	0.3503
峰度	4.9203	8.4424	2.7141	6.3545	3.2901	2.1621
最小值(%)	9.4780	8.0566	4.2669	5.9844	4.3705	6.0757
最大值(%)	9.9204	6.1726	3.6150	8.5518	4.1618	5.0135
JB 统计量	5328.99	15859.19	1569.53	8922.47	2256.99	1073.71
统计量	2.2331	3.2910	0.8017	0.5029	0.0192	0.5061

值	0.0256	0.0010	0.4228	0.6151	0.9847	0.6128
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

注：本表报告了2005年1月至2025年3月期间六个因子日度收益率的描述性统计。均值、标准差、最小值和最大值均以百分比表示。偏度和峰度为样本偏度和超额峰度。JB统计量为Jarque-Bera正态性检验统计量。统计量检验均值是否显著异于零。

原始的0.008%转为正值0.027%，对应统计量为1.96（= 0.050），处于5%显著性的临界值上，初步暗示VMP策略可能改善了动量因子的收益分布。

表5-2 VMP因子日度净收益率描述性统计

统计量	MKTVMP	SMBVMP	HMLVMP	RMWVMP	CMAVMP	UMDVMP
观测数	4911	4911	4911	4911	4911	4911
均值 (%)	0.0140	0.0052	0.0071	0.0044	0.0082	0.0268
标准差 (%)	1.6088	0.7608	0.6448	0.8377	0.6202	0.9681
偏度	1.5118	1.5135	0.5542	0.9963	0.2132	0.2026
峰度	18.1367	9.2536	6.5074	6.3161	5.2077	4.7495
最小值 (%)	25.7072	6.9806	3.2128	4.2390	5.4778	5.6502
最大值 (%)	10.6950	3.0786	7.4657	6.7512	4.7697	6.6218
JB统计量	70328.74	19718.61	9062.50	9123.34	5677.30	4724.73
统计量	0.6134	0.4827	0.7797	0.3729	0.9374	1.9616
值	0.5397	0.6293	0.4356	0.7092	0.3486	0.0499

注：本表报告了波动率管理后各因子日度净收益率的描述性统计。VMP策略施加3倍最大杠杆约束，交易成本按每日权重变化幅度扣除单边万分之十计算。

表5-3报告了六个原始因子之间的Pearson相关系数矩阵。其中较为突出的特征是SMB与RMW之间高达0.83的强负相关。此结果与Hu等人[15]的研究发现相一致：在中国市场之中，小盘股盈利能力往往较弱，规模溢价与盈利溢价之间存在天然之对冲关系。此高相关性，也意味着于多因子框架之下同时纳入SMB与RMW之时，需要注意多重共线性对于回归系数估计精度的影响。此外，CMA与SMB（0.50）、CMA与HML（0.49）之间存在较高的正相关关系，而CMA与RMW之间则为0.50的负相关，此结果反映了价值、投资与盈利因子于中国市场中的复杂联动关系。与上述因子间的高相关性形成对比的是，UMD与其他五个因子相关系数的绝对值，均不超过0.21，这表明动量因子提供了相对独立的信息来源。此种低相关性特征，为后文之spanning回归提供了较为重要的背景：VMP对动量因子的改善效果是不太可能被其他因子所解释的，这是因为动量因子本身就处于因子空间的相对独立维度上。

表5-3 因子收益率Pearson相关系数矩阵

	MKT_RF	SMB	HML	RMW	CMA	UMD
MKT_RF	1.0000					

SMB	0.1912	1.0000				
HML	0.0389	0.1053	1.0000			
RMW	0.2800	0.8277	0.0370	1.0000		
CMA	0.0663	0.4983	0.4866	0.5048	1.0000	
UMD	0.0464	0.1652	0.1732	0.1400	0.2064	1.0000

注：本表报告了六个因子日度收益率之间的Pearson线性相关系数。

5.2 各因子VMP表现概览

表5-4报告了全样本（2005–2025年）下六个因子的原始收益与VMP净收益的核心绩效指标对比。从整体格局来看，VMP策略对不同因子的效果呈现出显著的非对称性。

对于动量因子，VMP 策略的效果最为突出：年化收益率从 1.9% 逆转为+6.8%，夏普比率从0.11提升至0.44，最大回撤从77.1%缩小至55.9%。这是六个因子中唯一在收益、风险调整收益和尾部风险三个维度上均获得实质性改善的因子。对于市场因子和规模因子，VMP策略产生了明显的负面效果。市场因子的夏普比率从0.50降至0.14，年化收益率从13.7%大幅下滑至3.5%；规模因子的夏普比率从0.74降至0.11，年化收益率从9.6%降至1.3%。两个因子的最大回撤在VMP管理后不降反升，表明波动率择时不仅未能改善尾部风险，反而加剧了净值的不稳定性。对于价值因子、盈利因子和投资因子，VMP策略的效果接近中性，三个因子经VMP管理后的绩效指标与原始因子相比变化微弱。

5.3 Spanning回归结果

表5-5报告了spanning回归的相关结果。alpha的显著性是判断VMP是否创造了无法由原始因子线性复制的增量投资价值核心指标。

表 5-4 各因子原始收益与VMP净收益绩效对比（全样本，21天窗口）

因子	类型	年化收益	年化波动	夏普比率	最大回撤
MKT	原始VMP 净值	13.7%3.5%	27.4%25.5%	0.500.14	73.8%81.3%
SMB	原始VMP 净值	9.6%1.3%	13.0%12.1%	0.740.11	49.3%73.7%
HML	原始VMP 净值	1.9%1.8%	10.8%10.2%	0.180.17	40.5%47.7%
RMW	原始VMP 净值	1.6% 1.1%	13.9%13.3%	0.110.08	67.8%71.8%
CMA	原始VMP 净值	0.05% 2.1%	10.6%9.8%	0.000.21	57.7%54.9%
UMD	原始VMP 净值	1.9% 6.8%	16.6%15.4%	0.110.44	77.1%55.9%

六个因子之中，动量因子的alpha最为突出：年化alpha为+8.1%，Newey–West修正后的值为3.27（ = 0.001），在1%水平下拒绝alpha为零的原假设。此结果意味着，对于已持有原始动量因子之投资者而言，经由将其替换为VMP

管理版本，可在相同的动量因子暴露水平上，每年额外获得约8.1%的收益。

市场因子和规模因子的表现则形成鲜明对照。规模因子的 α 显著为负 ($-5.4\%, t=-2.36, p=0.018$) 5% 水平下拒绝 α 为零的原假设，从统计层面确认了VMP对规模因子的损害作用。市场因子的 α 为5.2%，方向同样为负，但值仅为1.13 ($= 0.261$)，未达到常规显著性水平。其余三个因子（HML、RMW、CMA）的 α 绝对值均较小且值远高于常规显著性水平，表明VMP对这些因子的效果接近中性。就2而言，各因子均处于0.47至0.59之间。此表明原始因子能够解释VMP因子约一半至六成的收益变异，剩余部分则来自VMP动态仓位调整所引入的非线性成分。系数均显著小于1（0.64至0.73），此反映了VMP策略经由在高波动时期降低仓位的策略系统性地降低了对原始因子的平均暴露水平。

表5-5 Spanning回归结果（全样本，21天窗口，Newey-West修正）

因子	年化Alpha	NW值	值	Beta	2	显著性
MKT	5.2%	1.13	0.261	0.64	0.47	不显著
SMB	5.4%	2.36	0.018	0.70	0.57	显著（负向）
HML	+0.4%	+0.24	0.810	0.71	0.56	不显著
RMW	+2.3%	+1.00	0.317	0.73	0.58	不显著
CMA	2.1%	1.26	0.208	0.70	0.58	不显著
UMD	+8.1%	+3.27	0.001	0.71	0.59	显著（1%水平）

5.4 2005-2025期间累积收益率曲线的对比分析

5.4.1 VMP对动量因子的改善效果

图4-1为动量因子原始版本和VMP管理版本的累积收益率对比图。从图中可以清楚地看出，原始UMD的累积净值在2005年到2025年期间一直呈下降趋势，这与已有文献中关于中国A股市场动量效应失效的结论相吻合。尤其在2015年6月到7月的股灾期间，原始动量策略累积净值损失达到接近50%，之后再也没有达到前期的高点。相反，VMP管理后的动量因子呈上升趋势。2015年股灾之前，原始动量组合因为市场突然反转而造成重大亏损的时候，VMP版本通过识别前期波动率急剧上升而提前大幅度降低了仓位暴露，从而有效地规避了这次极端损失事件。该机制同Barroso和Santa-Clara[14] 在美股动量策略里发现的保护作用十分相似，波动率管理可以准确地在动量崩盘发生之前把仓位降下来，因为动量崩盘总是事前波动率明显上升。

图5-1展示了动量因子的原始版本与VMP管理版本之间的累积收益率对比情况。从图中可以观察到，原始UMD的累积净值，在2005年至2025年间，整体呈现出下行趋势，此结果与已有文献关于中国A股市场动量效应失效的结论具有一定的一致性。尤其在2015年6月至7月的股灾期间，原始动量策略遭受了接近50%的累积净值损失，且此后未能恢复至前期的高点。

相比之下，经VMP管理后的动量因子，呈现出相对稳定之上行趋势。这2015年股灾前后的对比尤为鲜明：当原始动量组合由于市场急剧反转而遭受重大亏损之时，VMP版本经由识别到前期波动率的急剧攀升，进而提前大幅降低了仓位暴露，由此有效回避了此一极端损失事件。此一机制，呼应了Barroso和Santa-Clara[14]的美股动量策略中所

观察到的保护效果：由于动量崩盘通常伴随着事前波动率之显著升高，波动率管理能够于动量崩盘发生之前较为精确地降

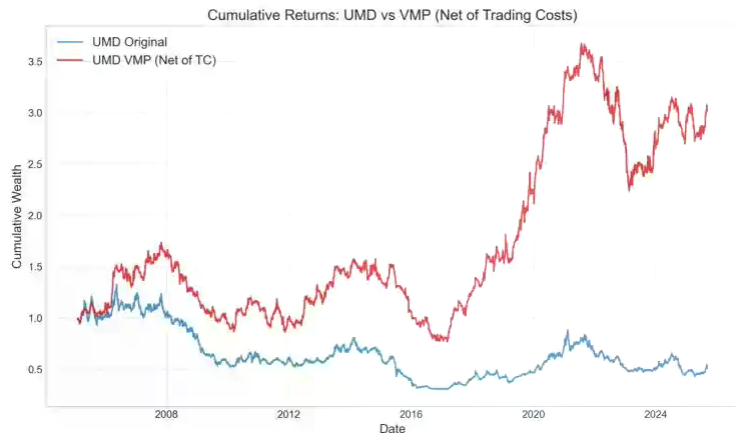


图5-1 动量因子（UMD）累积收益曲线对比：原始因子与VMP 管理后净收益低仓位。

关于VMP在动量因子上有效性的经济解释，本文认为，其核心在于：中国A股市场的动量效应，并非完全不存在，而是于其收益分布的正中心部分包含了温和但持续之正动量信号。然此信号被少数高波动之极端反转事件所淹没。A股市场频繁出现的政策驱动型急速反转（例如2015年杠杆牛市后的流动性踩踏、2008年四万亿刺激后的风格切换），使得动量策略的输家组合在市场反转初期产生了远超赢家组合的涨幅，进而对动量策略造成了毁灭性的打击。由于此类极端反转事件时间上往往伴随着波动率的急剧升高，VMP经由在高波动时期自动降低仓位，能过系统地规避了此类尾部损失事件。Daniel和Moskowitz[5]关于动量崩盘的研究也为这一解释提供了来自理论层面的支撑：其指出动量策略的尾部风险具有可预测性，而波动率恰恰是预测动量崩盘的有效信号之一。

5.4.2 VMP对市场因子和规模因子的负面影响

图5-2与图5-3是市场因子、规模因子的累积收益率对比图。两个因子显示出比较接近的模式，也即原始因子的累积收益长期是上升的，VMP管理之后的版本在收益累积速度上明显慢于原始版本。

对于该现象的解释要回到VMP策略运作机制本身。市场因子和规模因子在A股市场上有着比较明显的正风险溢价（如表5-1所示，两者的统计量分别为2.23和3.29），并且这些因子的高收益期常常和高波动时期之间存在正相关关系。就A股市场而言，其大幅上涨一般会出现在前期波动率急剧上升之后的市场反弹阶段，2008年底到2009年初、2014年底到2015年初、2020年7月的急速上涨，都是VMP策略因为识别到高波动而大幅降低仓位的时段。也就是说，VMP在市场反弹开始的时候就对因子暴露进行了系统性的削减，在这个时候一般会得到因子收益的大部分。Chi等人（2019）对于中国市场收益率和历史波动率之间存在正相关关系的发现给VMP在MKT、SMB两个因子上的表现不佳提供了一个实证方面的支持，当高波动预示着高预期收益的时候，根据波动率倒数调整仓位的策略就会造成收益损失。



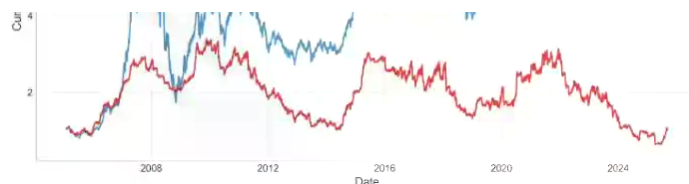


图5-2 市场因子（MKT）累积收益曲线对比：原始因子与VMP 管理后净收益

5.4.3 VMP对其他因子的影响

图5-4、图5-5以及图5-6分别展示了价值因子、盈利因子与投资因子的累积收益率对比情况。

就价值因子（HML）而言，VMP管理前后的累积收益曲线走势高度相似，两者于整个样本期间保持近乎平行的轨迹，此结果与spanning回归中alpha接近零（ $+0.4\%$ ， $= 0.810$ ）的结果，具有一定吻合性。价值因子在A股市场中的风险溢价本身较弱（日均收益 0.008% ， $= 0.80$ ），VMP波动率择时既未能从中提取出额外的收益信号，亦未对其造成显著损害。

盈利因子（RMW）的情况略有不同：原始因子于全样本期间的累积收益呈

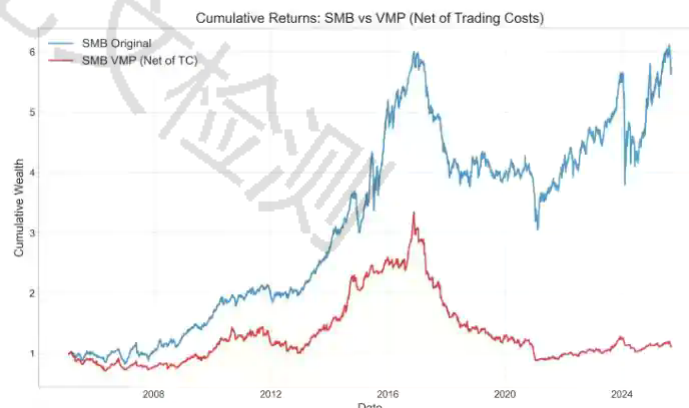


图5-3 规模因子（SMB）累积收益曲线对比：原始因子与VMP管理后净收益

小幅下行趋势。VMP管理之后的收益略有改善，但是幅度极为有限（年化alpha

仅 $+2.3\%$ ， $= 0.317$ ）。RMW于中国市场之特殊性，或在于其与SMB强负相关（ 0.83 ）。此意味着盈利因子的收益波动，在很大程度上可以被规模因子所解释，因而VMP的独立调整空间受到了一定限制。

投资因子（CMA）在VMP管理后的表现，与原始因子基本持平，甚至略有恶化（年化alpha为 2.1% ， $= 0.208$ ）。CMA在样本期间的总体表现接近零（日均收益 0.0002% ），其属于A股市场中定价能力较弱的因子之一。对于本身不具有显著溢价的因子而言，VMP策略缺乏可以优化的收益空间，其交易成本反而可能对本已微薄的收益造成侵蚀。

5.5 稳健性检验

为验证上述核心发现——VMP策略显著改善动量因子的风险调整收益——是否依赖于特定的参数选择或样本区间，本节从三个维度进行稳健性检验。

5.5.1 替换波动率估计窗口

基准分析之中使用21天作为已实现方差之滚动窗口。表5-6将窗口替换为63天（约一季度）以及126天（约半

年）进行稳健性检验。结果表明，随着窗口增大，VMP对动量因子的改善幅度有所递减。这或许是因为更长的窗口对短期

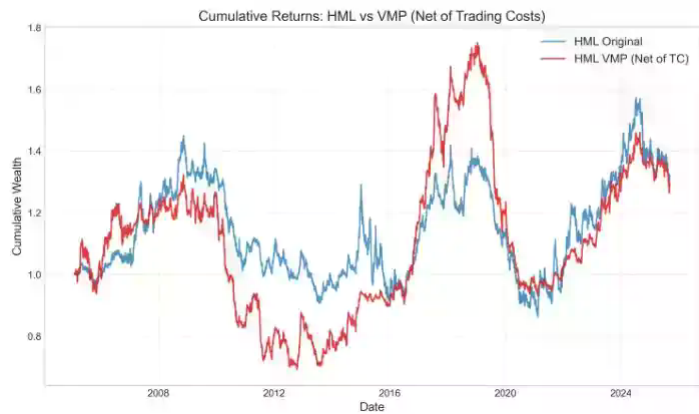


图5-4 价值因子（HML）累积收益曲线对比：原始因子与VMP 管理后净收益

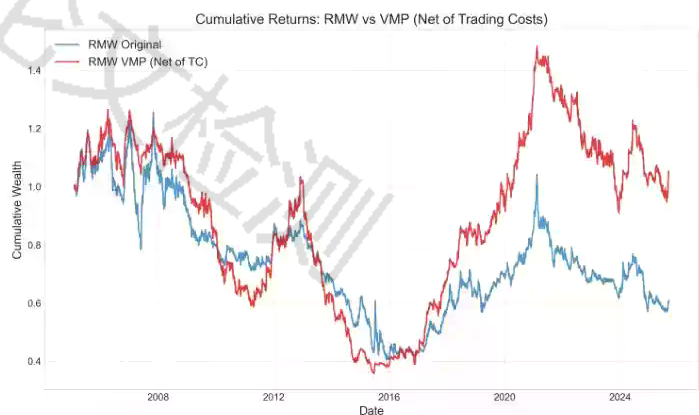


图5-5 盈利因子（RMW）累积收益曲线对比：原始因子与VMP管理后净收益

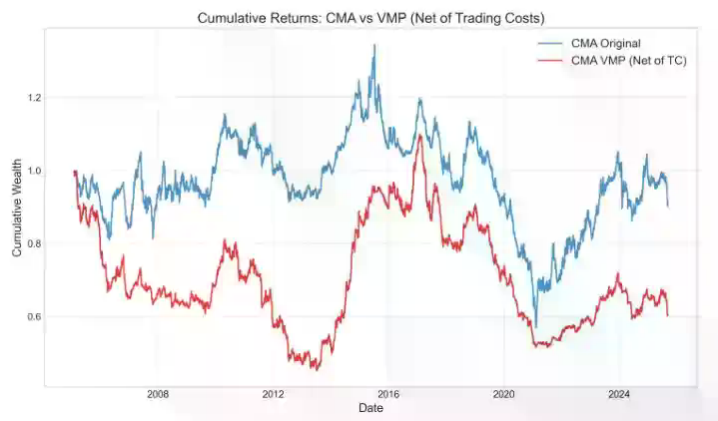


图5-6 投资因子（CMA）累积收益曲线对比：原始因子与VMP 管理后净收益

波动率变化的敏感度有所降低，策略调仓频率亦相应减少。然而，UMD之alpha在三个窗口下，均在1%水平显著（值分别为0.001、0.004、0.003）。此表明结论不依赖于特定波动率估计参数。值得注意的是，63天窗口下6.5%的年化alpha，与126天窗口下6.1%的年化alpha相比非常接近，暗示着波动率信号中对VMP策略最为关键的低频成分在

季度尺度上可能已基本被捕获。

表5-6 不同波动率窗口下UMD因子VMP的Alpha检验（全样本）

窗口	净夏普比率	年化Alpha	NW 值	值
21天（基准）	0.44	+8.1%	+3.27	0.001
63天	0.30	+6.5%	+2.91	0.004
126天	0.24	+6.1%	+2.97	0.003

5.5.2 样本内与样本外检验

表5-7报告了样本内（2010年至2019年）与样本外（2020年至2025年）之UMD因子VMP表现情况。

样本内期间，VMP对动量因子的改善极为显著：alpha达到10.9%（ = 0.007），VMP净夏普比率由0.04提升至0.61。样本外期间，alpha的点估计值为+4.3%，但是其统计显著性有所下降（ = 0.242）。此一结果需加以更审慎的解读：就经济意义而言，样本外的VMP净夏普比率（0.48），仍然为原始因子（0.20）的两倍以上，说明了VMP的风险管理效用于样本外期间并未消失；就统计意义而言，显著性下降，一方面或与样本外期间较短（约5年）所导致的检验功效不足有关，另一方面亦可能反映了2020年以来A股量化交易拥挤度的上升对动量策略生态所产生之影响。Cederburg等人[7]亦发现，VMP之样本外表现通常弱于样本内，此一模式于本文的中国市场数据中，得到了一定程度的再现。

表 5-7 UMD因子VMP净收益的样本内外对比（21天窗口）

时期	原始夏普	VMP 净夏普	年化Alpha	NW值	值
样本内 (2010-2019)	0.04	0.61	+10.9%	+2.71	0.007
样本外 (2020-2025)	+0.20	0.48	+4.3%	+1.17	0.242

5.5.3 危机子样本分析

表 5-8报告了三次重大危机期间 UMD 因子的表现对比，其目的在于检验VMP于不同类型的极端市场环境中，是否具有差异化之保护效果。

结果显示，在2015年股灾期间，原始动量因子遭受了较为严重之亏损（年化85.0%），此为动量因子于A股样本期间内较为严重之崩盘事件之一。VMP将年化亏损缩窄至60.9%，最大回撤从46.0%降至34.5%，保护幅度约为三分之一。虽然VMP未能完全规避损失，然考虑到2015年股灾的极端突发性质——市场于极短时间内由牛市顶部转入流动性危机，波动率信号的前瞻期或较为有限——此保护幅度已属不易。

2018年贸易战期间，VMP之保护效果最为显著。在市场持续下跌的渐进式熊市环境中，VMP版动量因子之年化收益率达到+30.2%，明显高于原始动量的+6.4%，最大回撤仅为10.6%。此一结果可为以下推断提供初步证据：对于波动率逐步攀升的渐进式下跌行情，VMP策略能够较为持续地识别风险信号，并及时降低仓位，其保护效果优于突发性危机。

2022年俄乌冲突与疫情封控期间，VMP与原始因子之表现差异或较小（年化收益22.6% vs24.7%，最大回撤

24.0% vs 25.0%)。此时期的波动率结构不同于前两次危机：市场波动并非完全由单一方向的趋势性下跌所主导，而是在政策预期反复变化之中，呈现出高频震荡特征，VMP的月度尺度波动率信号，对于此种日度级别的高频切换，反应也许不够灵敏。

综合三个维度的稳健性检验，VMP对动量因子的改善效果在不同的波动率窗口、不同的样本期间以及不同类型的市场危机环境中均得到支持，表明该结

表5-8 重大危机期间UMD 因子表现对比（21天窗口）

危机时期	原始年化收益	VMP净年化收益	原始最大回撤	VMP 净最大回撤
2015年股灾	85.0%	60.9%	46.0%	34.5%
2018年贸易战	+6.4%	+30.2%	17.9%	10.6%
2022年俄乌/疫情	24.7%	22.6%	25.0%	24.0%

论具有较好的稳健性。

第六章 结论与启示

6.1 核心结论

本文将Moreira和Muir[6] 提出的波动率管理投资组合（VMP）策略系统性地应用于中国A股市场，在严格施加3倍杠杆约束与单边10个基点交易成本扣除的现实条件下，对Fama-French五因子及动量因子逐一进行检验。核心结论如下：

第一，VMP策略能够显著改善动量因子在A股市场的风险调整收益。动量因子经VMP管理之后，年化收益率从1.9%逆转为+6.8%，夏普比率从0.11提升至0.44，Spanning回归的年化Alpha达到8.1%（Newey-West = 3.27， = 0.001）。该结论在替换波动率窗口（63天、126天）和多个危机子样本中均保持稳健。其改善机制在于：动量崩盘集中发生在事前波动率处于极端高位的时段，VMP通过在高波动期自动降低暴露，系统性地过滤了这些尾部极端损失，使得被掩盖的正向动量信号得以显现。这一发现表明，A股动量效应的”失效”并非动量信号本身不存在，而是少数高波动极端反转事件对动量收益造成了毁灭性冲击。

第二，VMP策略对市场因子和规模因子产生了明显的负面效果。规模因子的VMP组合Alpha显著为负（年化5.4%， = 2.36， = 0.018），夏普比率从0.74降至0.11。市场因子的Alpha为5.2%，夏普比率从0.50大幅降至0.14，经济意义上的损害同样明确，但统计显著性未达到常规水平（ = 0.261）。损害机制在于：这两个因子在A股呈现”高波动—高溢价”的正向联动关系，VMP在高波动期的降仓操作系统性地错过了因子溢价集中释放的时段。

第三，VMP策略对价值因子、盈利因子和投资因子的效果接近中性。三者的Spanning回归Alpha绝对值均较小（2.1%至+2.3%）且均不显著，VMP的波动率择时既未创造增量收益，也未造成明显损害。这一中性结果与这三个因子”波动率中性”的时序结构相吻合——其溢价主要由横截面基本面差异驱动，与市场波动率状态之间缺乏足够强的时序联动。

6.2 理论价值与学术贡献

上述实证结果在理论层面具有如下价值。VMP策略对六个因子呈现出”改善—损害—中性”三种截然不同的效果，这一非对称格局揭示了因子溢价来源的本质异质性。市场因子和规模因子的溢价本质上是对系统性风险的补

偿，高波动时期恰好是这种风险补偿集中兑现的时段，波动率择时反而损害了收益获取能力；动量因子的溢价则受到尾部风险事件的严重干扰，波动率管理通过过滤这些极端噪音释放了被掩盖的定价信号；价值、盈利和投资因子的溢价由横截面基本面差异驱动，与波动率状态无关，因而VMP既不能改善也不会损害。这三类效果共同表明：VMP有效性的边界条件在于目标因子的“波动率—收益”时序结构，波动率管理并非普遍适用于所有因子，其效果方向完全取决于高波动时期因子条件期望收益的符号。

从方法论角度来看，这一对比还揭示了一个更深层的认识：因子的“有效性”不能仅以无条件均值检验来判断。对于那些内含有效信号但同时伴随极端尾部风险的因子，无条件检验会把信号和噪音混在一起，导致因子看似“失效”。波动率管理提供了一种简单的非线性过滤机制，能够在保留核心定价信号的同时对极端市场噪音加以抑制，从而为因子投资研究中的条件性检验提供了一种方法论视角。

基于上述理论认识，本文的具体学术贡献在于：

其一，本文为VMP策略有效性的因子异质性，提供了来自跨市场的独立证据。Cederburg等人[7]基于美股数据提出，VMP的Spanning回归Alpha，在纳入实时交易约束之考量后，主要对动量类因子保持稳健。本文基于中国A股市场的实证结果——在六个因子之中，仅动量因子的VMP组合具有统计显著的Alpha——在一定程度上为上述判断提供了来自新兴市场的独立验证，对该结论的边界适用性有所拓展。

其二，本文为理解中国A股市场动量效应的失效，提供了来自波动率维度的新解释。现有文献普遍认为，传统个股动量策略应用在A股市场中不显著，甚至呈现反转的效果[8]。本文发现，经VMP过滤之后的动量因子能够产生显著为正的 risk-adjusted 收益，这结果为以下推断提供了初步证据：A股动量效应的缺失，可能并非源于动量信号本身不存在，而是源于少数高波动极端反转事件对动量收益所造成的毁灭性冲击。VMP通过在高波动时期自动降低仓位，系统性地规避了此类尾部损失事件，进而使潜在动量信号于条件性检验中得以显现。此一解释框架，与Daniel 和 Moskowitz[5]关于动量崩盘具有可预测性的相关理论以及Barroso和Santa-Clara[14]关于波动率管理能够改善动量策略尾部风险的相关实证发现，在逻辑上形成了一定的呼应。

其三，本文揭示了因子溢价检验中“信号—噪音”分离的条件性方法。本文的发现暗示了：在波动率结构复杂、政策干预频繁之新兴市场中，因子表现失效，可能只是unconditional检验框架之下噪音掩盖信号的结果。波动率管理提供了一种较为简单的非线性过滤机制，能够在保留核心定价信号的同时，对极端市场噪音加以抑制，从而为因子投资研究中之条件性检验提供了一定的方法论视角。

6.3 实践启示

对于A股量化投资实践，本文的研究结论能提供一定的参考价值。首先，波动率管理策略在应用时，应当对因子特征加以区分：对于市场因子与规模因子等已具备稳定正溢价之因子，维持固定仓位暴露或优于动态波动率调整；对于尾部风险较为突出但存在潜在信号之因子（例如动量因子），波动率管理或可作为改善其可投资性的有效工具。其次，动量策略在中国市场的实际应用不宜简单复制美股经验中的固定仓位模式，而应将实时波动率信息纳入仓位管理的框架，经由动态降低高波动时期的因子暴露来对崩盘风险加以控制。最后，在多因子组合配置之中，因子自身的历史波动率可以作为差异化权重分配的有效信号，尤其对于历史表现不够稳定的因子，波动率信息或有助于平滑极端市场环境下的组合回撤。

6.4 研究局限与未来方向

本研究亦存在若干局限性,有待后续研究加以改进。第一,关于VMP对于动量因子的 α 的显著性,在2020年以后的样本外期间出现了一定程度的下降,此现象或许反映了近年来A股市场中量化交易拥挤度处于上升态势,这对于动量策略生态所产生了一定影响,该问题值得加以持续的追踪与观察。第二,本文仅对单因子层面的VMP策略进行了检验,未来或可将分析扩展至多因子组合层面,进而探讨VMP与其他因子择时方法(例如条件均值预测、宏观状态变量择时等)之间可能存在的协同效应。第三,本文所采用的滚动窗口已实现方差是最为基础之波动率估计量,未来或可使用由高频数据构建的已实现波动率,抑或者是GARCH族模型之条件方差来作为替代性指标,以检验更为精确的波动率测度是否能够对VMP策略的效果产生进一步的提升作用。

参考文献

- [1] FAMA E F, FRENCH K R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds[J/OL]. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1):3-56. DOI: 10.1016 /0304-405X(93)90023-5.
- [2] FAMA E F, FRENCH K R. A five-factor asset pricing model[J/OL]. Journal of Financial Economics, 2015, 116(1): 1-22. DOI: 10.1016/j.jfineco.2014.10.010.
- [3] CARHART M M. On persistence in mutual fund performance[J/OL]. The Journal of Finance, 1997, 52(1): 57-82. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1997.tb03808.x.
- [4] JEGADEESH N, TITMAN S. Returns to buying winners and selling losers: Im-plications for stock market eiciency[J/OL].The Journal of Finance, 1993,48(1):65-91. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb04702.x.
- [5] DANIEL K, MOSKOWITZ T J. Momentum crashes[J/OL]. Journal of Financial Economics, 2016, 122(2): 221-247. DOI: 10.1016/j.jfineco.2015.12.002.
- [6] MOREIRA A, MUIR T. Volatility-managed portfolios[J/OL]. The Journal of Fi-nance, 2017, 72(4): 1611-1644. DOI: 10.1111/jofi.12513.
- [7] CEDERBURG S, O' DOHERTY M S, WANG F, et al. On the performance of volatility-managed portfolios[J/OL]. Journal of Financial Economics, 2020,138(1): 95-117. DOI: 10.1016/j.jfineco.2020.04.015.
- [8] LIU J, STAMBAUGH R F, YUAN Y. Size and value in China[J/OL]. Journal of Financial Economics, 2019, 134(1):48-69. DOI: 10.1016/j.jfineco.2019.03.008.
- [9] DEMIGUEL V, MARTIN-UTRERA A, NOGALES F J, et al. A transaction-cost perspective on the multitude of firm characteristics[J/OL]. The Review of Financial Studies, 2020, 33(5):2180-2222. DOI: 10.1093/rfs/hhz085.
- [10] SHARPE W F. Capital asset prices: A theory of market equilibrium under con-ditions of risk[J/OL]. The Journal of Finance, 1964, 19(3):425-442. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x.
- [11] NOVY-MARX R. The other side of value: The gross profitability premium [J/OL]. Journal of Financial Economics, 2013, 108(1):1-28. DOI: 10.1016/j.jfineco.2013.01.003.
- [12] 顾明,熊志涛,陈海强.聪明的贝塔:来自A股市场因子动量效应的实证研究[J/OL]. 计量经济学报, 2024,4(3): 653-672. DOI: 10.12012/CJoE2024-0119.

- [13] FLEMING J, KIRBY C, OSTDIEK B. The economic value of volatility timing [J/OL]. The Journal of Finance, 2001, 56(1): 329-352. DOI: 10.1111/0022-1082.00327.
- [14] BARROSO P, SANTA-CLARA P. Momentum has its moments[J/OL]. Journal of Financial Economics, 2015, 116(1): 111-120. DOI: 10.1016/j.jfineco.2014.11.010.
- [15] HU G X, CHEN C, SHAO Y, et al. Fama-French in China: Size and value factors in Chinese stock returns[J/OL]. International Review of Finance, 2019, 19(1): 3-44. DOI: 10.1111/irfi.12177.
- [16] BLITZ D, PANG J, VAN VLIET P. The volatility effect in China[J/OL]. Journal of Asset Management, 2021, 22(5): 300-318. DOI: 10.1057/s41260-021-00218-0.
- [17] CHEEMA M A, NARTEA G V. Momentum returns and information uncertainty: Evidence from China[J/OL]. Pacific-Basin Finance Journal, 2018, 44: 60-74. DOI: 10.1016/j.pacfin.2017.05.003.
- [18] WANG C, LI J. Volatility-managed portfolios in the Chinese equity market [J/OL]. Pacific-Basin Finance Journal, 2024, 88: 102556. DOI: 10.1016/j.pacfin.2024.102556.
- [19] ZHONG Y, LI K. Can investor sentiment explain the abnormal returns of volatility-managed portfolios?[J/OL]. Emerging Markets Finance and Trade, 2024, 60(13): 2907-2937. DOI: 10.1080/1540496X.2024.2336064.
- [20] NEWKEY W K, WEST K D. A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix[J/OL]. Econometrica, 1987, 55(3): 703-708. DOI: 10.2307/1913610.

致 谢

在南京大学求学的四年时间已经过去。回想当初刚进入校园的时候，我对于计算机与金融这一交叉领域仅仅怀有一些模糊的好奇，而现在即将完成本科学业，这期间学到了许多。在这段过程里，每一步的成长都离不开老师们的指导以及同学们的帮助。

首先，我要向我的指导老师陈莹教授表达感谢。从论文选题的阶段开始，陈莹教授便以其在学术上的判断力为我指明了研究的方向。在之后进行数据分析以及撰写论文的过程中，陈老师也给予了我很多帮助。她对于学术诚信的坚持，以及对于研究初心的维护，对于我未来的道路而言具有很大价值。

其次，我要感谢南京大学所提供的学术环境，学院为我们提供学术资源平台，以及CSMAR数据库等金融数据资源的开放共享，使得本科生也能够接触到实证研究所需要的工具。

最后，我要感谢我的朋友们，我们相互鼓励、相互帮助，这些经历会成为我本科阶段记忆中最重要的一部分。

附录A 核心数据处理代码

本文的数据处理和VMP策略构建均使用Python实现。核心的计算流程包括：

1. 从CSMAR日度因子数据中读取MKT_RF, SMB, HML, RMW, CMA, UMD六个因子的日度收益率。
2. 使用滚动窗口（21/63/126天）计算已实现方差，并取一阶滞后。
3. 根据方差倒数计算原始权重，施加3倍杠杆上限，扣除基于权重变化的交易成本。
4. 使用OLS回归配合Newey-West（HAC）标准误检验VMP净收益的Alpha显著性。

A.1 VMP策略构建核心代码

以下代码实现了带有杠杆约束和交易成本的VMP策略构建。输入为因子日度收益率的DataFrame，输出为VMP净收益率序列。

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3
4 def run_vmp(data, factors, window=21, leverage_limit=3.0,
tc_bps=10):
5 """
6 构建带有杠杆约束和交易成本的VMP策略
7 参数:
8 data: DataFrame, 含因子日度收益率
9 factors: list, 因子名称列表
10 window: int, 已实现方差的滚动窗口(交易日)
11 leverage_limit: float, 最大杠杆倍数
12 tc_bps: float, 单边交易成本(基点)
13 """
14 df = data[factors].copy()
15
16 # 步骤1: 计算滚动已实现方差及其一阶滞后
17 for f in factors:
18 df[f' {f}_RV'] = df[f].rolling(window).apply(19 lambda x: (x**2).sum(), raw=True)
20 df[f' {f}_RV_lag'] = df[f' {f}_RV'].shift(1)
21 df.dropna(inplace=True)
22
23 # 步骤2: 对每个因子构建VMP
24 for f in factors:
25 raw_weight = 1.0 / df[f' {f}_RV_lag']
26 # 缩放常数c: 使VMP波动率与原始因子一致
27 c = df[f].std() / (df[f] * raw_weight).std()
28 # 施加杠杆上限约束
29 weight = (c * raw_weight).clip(upper=leverage_limit)30 df[f' {f}_Weight'] = weight
31 # VMP毛收益
32 df[f' {f}_VMP'] = weight * df[f]
```



```

33 # 扣除交易成本: TC_t = |w_t - w_{t-1}| * kappa
34 tc = weight.diff().abs().fillna(0) * (tc_bps / 1e4)
35 df[f'_{f}_VMP_Net'] = df[f'_{f}_VMP'] - tc
36
37

```

Listing A.1: VMP策略构建函数

A.2 Spanning 回归与 Newey-West检验代码

以下代码对VMP净收益进行Spanning回归，使用Newey-West异方差自相关一致标准误检验Alpha的显著性。

```

1 import statsmodels.api as sm
2
3 def spanning_regression_nw(data, factors, max_lags=5):
4     """
5     Spanning回归:  $r^{\{VMP, Net\}}_{\{f, t\}} = \alpha + \beta * r_{\{f, t\}} + \epsilon_t$ 
6     使用Newey-West HAC标准误修正
7     """
8     results = []
9     for f in factors:
10        y = data[f'_{f}_VMP_Net'] # VMP净收益
11        X = sm.add_constant(data[f]) # 原始因子+截距
12        # OLS + Newey-West HAC (maxlags=5)
13        model = sm.OLS(y, X).fit(
14            cov_type='HAC', cov_kws={'maxlags': max_lags})
15        results.append({
16            'Factor': f,
17            'Alpha_Ann': model.params['const'] * 252, 18 't_NW': model.tvalues['const'], 19 'p_value': model.
pvalues['const'], 20 'Beta': model.params[f], 21 'R2': model.rsquared 22 })
23

```

Listing A.2: Spanning回归与Alpha检验

A.3 描述性统计计算代码

以下代码计算因子收益率的描述性统计量，包括Jarque-Bera正态性检验和均值t检验。

```

1 from scipy import stats
2
3 def descriptive_stats(data, factors):
4     """

```

```

5 计算因子日度收益率的描述性统计
6 包含：均值、标准差、偏度、峰度、JB检验、t检验
7 """
8 results = {}
9 for f in factors:
10 x = data[f].dropna()
11 # 基本统计量
12 results[f] = {
13 'N': len(x),
14 'Mean(%)': x.mean() * 100,
15 'Std(%)': x.std() * 100,
16 'Skewness': x.skew(),
17 'Kurtosis': x.kurtosis(), # 超额峰度
18 'Min(%)': x.min() * 100,
19 'Max(%)': x.max() * 100,
20 'Median(%)': x.median() * 100,
21 }
22 # Jarque-Bera正态性检验
23 jb, jb_p = stats.jarque_bera(x)
24 results[f]['JB_stat'] = jb
25 # t检验: H0: mu = 0
26 t, p = stats.ttest_1samp(x, 0)
27 results[f]['t_stat'] = t
28 results[f]['p_value'] = p
29

```

Listing A.3:描述性统计量计算

须知：

- 报告编号系送检论文检测报告在本系统中的唯一编号。
- 本报告结合AI大模型自动生成，结果仅供参考。
- 报告支持中、英文内容检测。



微信公众号

维普论文检测